Fase 3: Implementación experimental en hardware SDR

Sebastian Felipe Castellanos Garnica - 2225187
Brayan David Castañeda Zarate - 2225188
Juan Diego Gomez Rodriguez - 2225218

https://github.com/dieguinho0003/2026_2_CommII_A1_GA1J.git

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

30 de octubre de 2026

***Resumen*—Se traslada a hardware el enlace DBPSK de banda ultra estrecha diseñado para un nodo sensor autónomo tipo Sigfox. Se crea a partir del flujograma simulado de la Fase 2 una copia en la que el *Channel Model*, las fuentes de ruido e interferencia y el bloque *Throttle* se sustituyen por *Osmocom Sink/Source* (HackRF One). La tasa de banda base $bb_rate = 1600\,\mathrm{S/s}$ ($R_s = 100\,\mathrm{baud}$, $Sps = 16$) se adapta a la tasa del radio $radio_rate = 2\,\mathrm{MS/s}$ mediante interpolación en dos etapas (125×10) y la decimación inversa en recepción, sin modificar R_s.**

***Index Terms*—DBPSK, SDR, HackRF One, USRP, GNU Radio, gr-osmosdr, UHD, remuestreo, Sigfox.**

I Introducción

En las fases anteriores se seleccionó la aplicación nodo sensor inalámbrico autónomo alimentado por energía solar que reporta a la nube mediante Sigfox, se adoptó DBPSK como variante de la modulación PSK asignada y se construyó en GNU Radio un enlace Tx–canal–Rx simulado. El objetivo mencionado en la guia 3 no es medir BER/SER sino configurar correctamente la interfaz de hardware sin alterar injustificadamente el diseño de la fase anterior: R_s, Sps, β, la constelación y el receptor se conservan, y todo lo nuevo (frecuencia RF, ganancias, tasa del radio, adaptación de tasa) se agrega como una capa de interfaz alrededor del sistema ya validado.

II Arquitectura del sistema en hardware

Para implementar el sistema en hardware SDR se conservan sin cambios el transmisor (fuente de bits, codificación diferencial, mapeo BPSK, RRC interpolador) y el receptor (RRC acoplado, ojo, *Symbol Sync*, Costas, decisión, decodificación diferencial, validación). Se eliminaron bloques que para implementarlo en hardware son innecesarios como *Throttle*, *Channel Model*, ruido e interferente, y se insertan las capas mostradas en la Figura 1.

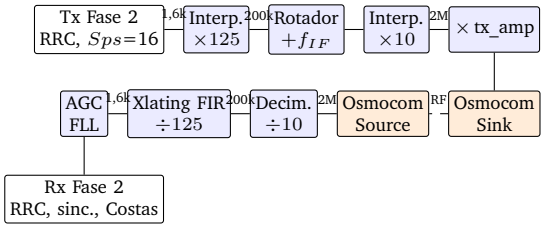


Figura 1: Diagrama de Bloques de conexión de bloques en GNU Radio

Los flujogramas implementados en GNU Radio para el enlace de comunicación se presentan en la Figura 2 y en la Figura 3, correspondientes al transmisor y al receptor, respectivamente. En el transmisor, el mensaje de texto se organiza en una trama compuesta por un preámbulo, un código de acceso, la longitud del mensaje, el texto codificado en UTF-8 y un código de verificación CRC32; posteriormente, los bits se modulan en DBPSK, se conforman mediante un filtro de coseno alzado de raíz ($\beta = 0{,}35$) y se envían al HackRF One, que transmite la señal a una frecuencia central de $930\,\mathrm{MHz}$ con una tasa de muestreo de $2\,\mathrm{MS/s}$. En el receptor, la señal captada por el segundo HackRF One se acondiciona mediante la eliminación de la componente DC y la corrección de frecuencia y de sincronismo de símbolo; luego se demodula, se detecta el código de acceso para delimitar cada trama, se verifica su integridad mediante el CRC32 y, finalmente, el texto recuperado se visualiza en la interfaz gráfica del receptor.

II-A Parámetros de diseño conservados

La Tabla 1 lista los parámetros que pertenecen al diseño del primer flujograma y que no se modificaron al pasar a hardware.

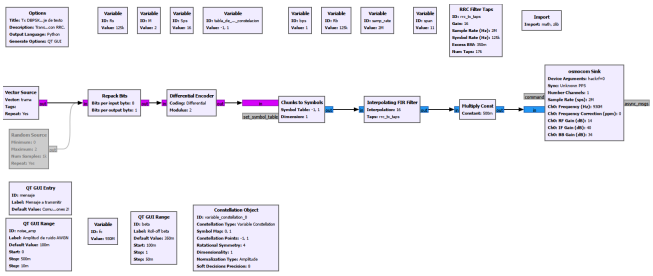


Figura 2: Flujograma en GNU Radio del Transmisor Tx

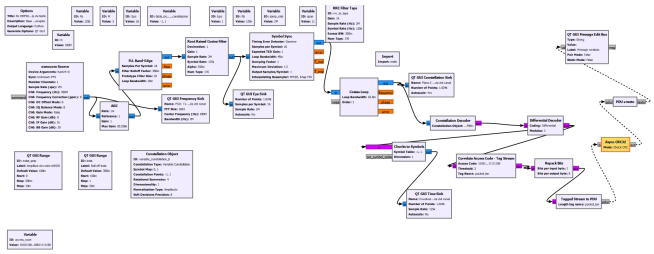


Figura 3: Flujograma en GNU Radio del Receptor Rx

Tabla 1: Parámetros de diseño

Variable	Valor	Justificación
Constelación	$(-1,\ 1)$ + dif.	DBPSK de Sigfox UL
M, bps	2, 1	$bps = \log_2 M$
R_s	100 baud	Sigfox UL (100 bps)
R_b	100 bit/s	$R_b = R_s \cdot bps$
Sps	16	margen para Gardner/FLL
β, span	0,35; 11	BW $= (1+\beta)R_s = 135$ Hz
bb_rate	1600 S/s	$R_s \cdot Sps$

III Configuración de los bloques de hardware

III-A Frecuencia central y estrategia de frecuencia intermedia digital

El docente asigno al grupo la banda de $f_c = 930\,\text{MHz}$ esta frecuencia no coincide con el canal de enlace ascendente de la zona Sigfox RC4 pero no esta tan lejos de la misma, además, la prueba es conducida por cable y con atenuación, por lo que no se radia potencia significativa. El HackRF presenta una componente de DC/fuga de oscilador local (LO) justo en la frecuencia sintonizada. Como la señal ocupa sólo 135 Hz, ubicarla sobre el LO la contaminaría. Por ello ambos radios se sintonizan en

$$f_{LO} = f_c - f_{IF}, \qquad f_{IF} = 50\,\text{kHz}, \tag{1}$$

y la señal se desplaza digitalmente $+f_{IF}$ en Tx (*Rotator*, $\Delta\phi = 2\pi f_{IF}/if_rate$), de modo que sale al aire exactamente en f_c, mientras la fuga de LO queda 50 kHz por debajo. En Rx, el *Frequency Xlating FIR Filter* traslada $f_{IF} + \texttt{freq_corr}$ a 0 Hz y elimina con su pasabajos (corte 500 Hz, transición 300 Hz) la DC, la fuga de LO y el ruido fuera de banda.

Tabla 2: Configuración de Osmocom Sink (Tx) y Osmocom Source (Rx)

Parámetro	Valor	Explicación
Device Arguments	`hackrf=0` (Tx), `hackrf=1` (Rx)	Índice del equipo enumerado. Con varios equipos se usa el serial (`hackrf=<serial>`, obtenido con `hackrf_info`) para que la asignación no dependa del orden USB.
Sample Rate	2 MS/s	Mínimo recomendado (2–20 MS/s); menor carga USB/CPU para una señal de 135 Hz.
Ch0 Frequency	$f_c - f_{IF} =$ 920,75 MHz	LO desplazado; la señal queda en f_c.
Freq. Corr. (ppm)	0 (`ppm_tx`, `ppm_rx`)	Compensa el error del oscilador de referencia; se ajusta si el offset medido supera el rango de `freq_corr`.
RF Gain	0 dB (0/14)	Amplificador RF de Tx/Rx; apagado en prueba conducida.
IF Gain	Tx: 20 dB (0–47); Rx: 16 dB (LNA 0–40, pasos de 8)	VGA de Tx y LNA de Rx: controlan potencia de salida y sensibilidad.
BB Gain	Rx: 20 dB (0–62, pasos de 2)	VGA de banda base de Rx; en Tx no aplica.
Bandwidth	1,75 MHz	Filtro antialias de banda base del MAX2837; el menor disponible, inferior a la tasa de 2 MS/s.

III-B HackRF One con Osmocom Sink/Source

Datos de referencia verificados en la documentación de Great Scott Gadgets: 1 MHz a 6 GHz, *half-duplex*, conversores de 8 bits, 2 a 20 MS/s, potencia máxima de Tx de 5 a 15 dBm hasta 2150 MHz y potencia máxima de entrada en Rx de -5 dBm. Por ser *half-duplex*, la prueba requiere dos HackRF (uno Tx y otro Rx) o un HackRF Tx y un USRP Rx. En la Tabla 2 estan los parametros necesarios para configurar correctamente el Osmocom Sink/Source en GNU Radio.

IV Adaptación de tasas: bb_rate vs. $radio_rate$

La tasa de banda base la fija el diseño digital:

$$bb_rate = R_s \cdot Sps = 100 \cdot 16 = 1600\,\text{S/s}. \tag{2}$$

El HackRF no opera a 1,6 kS/s (su mínimo útil es 2 MS/s), por lo que se elige $radio_rate = 2\,\text{MS/s}$, que

Tabla 3: Etapas de adaptación de tasa

Etapa	Entrada	Salida	Bloque
Tx 1	1,6 k	200 k	Rational Resampler L=125
Tx IF	200 k	200 k	Rotator $+50$ kHz
Tx 2	200 k	2 M	Rational Resampler L=10
Rx 1	2 M	200 k	Rational Resampler D=10
Rx 2	200 k	1,6 k	Xlating FIR D=125, $-f_{IF}$

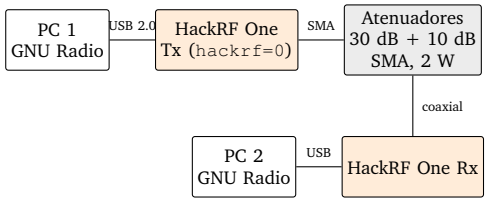


Figura 4: Diagrama de bloques de enlace físico de prueba

es múltiplo entero de bb_rate:

$$radio_rate = bb_rate \cdot \frac{L}{D} = 1600 \cdot \frac{1250}{1}, \quad 1250 = 125 \times 10. \tag{3}$$

La interpolación se reparte en dos *Rational Resampler* para que cada filtro anti-imagen tenga un orden razonable (Tabla 3). La tasa intermedia $if_rate = 200\,\mathrm{kS/s}$ se aprovecha para el desplazamiento f_{IF} y para observar el espectro con resolución suficiente para buscar el offset de portadora. En recepción se aplica la relación inversa: *Rational Resampler* con $D = 10$ y *Frequency Xlating FIR Filter* con $D = 125$, que entrega de nuevo $1600\,\mathrm{S/s}$ al receptor de la Fase 2.

Preguntas obligatorias.

- La tasa de banda base de la simulación es $1600\,\mathrm{S/s}$.
- Se solicita $2\,\mathrm{MS/s}$ al HackRF.
- El HackRF genera $2\,\mathrm{MHz}$ exactos con su sintetizador de reloj; UHD informa en consola la tasa real.
- Sí fue necesario remuestrear, con $L = 1250$ en Tx y $D = 1250$ en Rx.
- R_s no cambió. La zona RC4 de Sigfox usa $600\,\mathrm{baud}$; pasar a ese valor sería una decisión de aplicación (cambiar de región) y no una limitación del radio, por lo que se mantiene el valor de diseño de las fases anteriores.

V Esquema de pruebas físicas

Procedimiento

A continuación se describe el procedimiento seguido para lograr la transmisión y recepción de señales en GNU Radio empleando los equipos HackRF One.

1. **Verificación del diagrama de bloques y del flujograma de transmisión.** En primer lugar, se revisó el diagrama de bloques del sistema y el flujograma del transmisor implementado en GNU Radio, comprobando la correcta configuración de cada uno de sus bloques. Asimismo, se verificó el estado y la conexión del equipo HackRF One destinado a la transmisión.
2. **Verificación de la transmisión mediante el analizador de espectros.** Posteriormente, se puso en funcionamiento el transmisor y se observó la señal emitida en un analizador de espectros, con el fin de comprobar que esta se encontrara ubicada en la banda de frecuencia correcta, en este caso centrada en $930\,\mathrm{MHz}$.
3. **Verificación del flujograma del receptor.** Una vez confirmado el correcto funcionamiento del transmisor, se procedió a revisar el flujograma del receptor, validando la configuración de sus bloques y parámetros.
4. **Configuración del receptor en un segundo computador.** A continuación, el flujograma del receptor se abrió en un segundo computador. En este equipo también se revisó el HackRF One correspondiente, el cual se conectó al segundo computador para operar como receptor.
5. **Prueba de transmisión y recepción.** Con el receptor en funcionamiento, se transmitió nuevamente la señal desde el primer computador y se verificó que esta se visualizara correctamente en el receptor.
6. **Transmisión de un mensaje de texto.** Finalmente, se transmitió una señal de texto que contenía el mensaje *"Comunicaciones 2"*, el cual se logró visualizar correctamente en el receptor, validando así el funcionamiento del enlace de comunicación implementado.

VI Evidencias experimentales

La evidencia del funcionamiento del enlace de comunicación se registró en video durante la práctica de laboratorio. En dicho registro se observa la ejecución del flujograma del transmisor en el primer computador y la del receptor en el segundo computador, cada uno conectado a su respectivo HackRF One, así como la recepción correcta del mensaje de texto *"Comunicaciones 2"* en la interfaz gráfica del receptor. Dado que este registro audiovisual constituye la evidencia principal de la prueba, se entregó como material complementario por separado al presente informe, y en él puede verificarse el procedimiento descrito en esta sección.

VII Resultados de la prueba

La prueba de transmisión y recepción se registró en video, el cual se encuentra disponible en https://www.

youtube.com/watch?v=vM-4UpA1Lj4. En este registro se evidencian los resultados exitosos del enlace de comunicación implementado. En primer lugar, la señal generada por el transmisor se ubicó correctamente en la banda de $930\,\mathrm{MHz}$, lo cual fue verificado previamente mediante el analizador de espectros. Posteriormente, con el flujograma del transmisor ejecutándose en el primer computador y el del receptor en el segundo, cada uno con su respectivo HackRF One, la señal transmitida se recibió y visualizó correctamente en el receptor.

Finalmente, se transmitió el mensaje de texto *"Comunicaciones 2"*, el cual fue recuperado y mostrado en la interfaz gráfica del receptor, coincidiendo con el mensaje enviado. Este resultado confirma el correcto funcionamiento de la cadena completa de transmisión y recepción en DBPSK implementada en GNU Radio con los equipos HackRF One, desde la conformación de la trama en el transmisor hasta la recuperación del texto en el receptor.

VIII Preguntas de investigación

1. ¿Por qué el Channel Model ya no representa el canal? Porque el medio ya es físico: atenuación, ruido térmico, offsets de frecuencia y temporización, fase arbitraria y, por aire, multitrayecto e interferencia, los introduce el enlace real. Mantenerlo duplicaría deterioros artificiales sobre los reales; sólo puede usarse aparte para emular condiciones extra.

2. ¿Por qué el hardware Sink/Source hace innecesario el Throttle? El conversor del SDR consume (Tx) o produce (Rx) muestras exactamente a `radio_rate` con su propio reloj, y por la contrapresión de los búferes ese ritmo se impone a todo el flujograma. Un Throttle añadiría un segundo reloj, impreciso y basado en el reloj del PC, que provoca underflows/overflows.

3. Frecuencia RF central vs. frecuencias de banda base. f_c es la frecuencia del oscilador que traslada el espectro; las muestras I/Q describen la envolvente compleja con componentes en $[-radio_rate/2,\, radio_rate/2]$. Una componente en f_{bb} aparece en el aire en $f_{LO} + f_{bb}$; aquí, $f_{bb} = +50\,\mathrm{kHz}$ coloca la señal en f_c.

4. ¿Qué ocurre si el Tx genera muestras más lento de lo que exige el SDR? El búfer del Sink se vacía (underflow, "U"): el radio transmite ceros o repite, la señal se interrumpe y aparecen discontinuidades de fase y pérdida de sincronismo en el receptor.

5. Amplitud digital vs. ganancia RF. La amplitud digital escala las muestras antes del DAC: aprovecha el rango del conversor (relación señal/cuantización) pero satura por encima de $|x| = 1$. La ganancia RF/IF amplifica la señal analógica (y también el ruido y los espurios del propio DAC/LO); su exceso lleva a no linealidades del amplificador y emisiones fuera de banda. Lo correcto es una amplitud digital alta sin recorte (0,3–0,7) y regular la potencia con la ganancia.

6. ¿Qué limita la tasa útil? Todos: el ADC/DAC y su filtro fijan el máximo físico (20 MS/s en HackRF); el bus el flujo sostenible (a 20 MS/s con 2×8 bits se requieren 40 MB/s, cerca del límite práctico de USB 2.0); y la CPU, los algoritmos (filtros, FFT, sinks gráficos) que deben procesar a esa tasa. El cuello de botella es el menor de ellos.

7. ¿Por qué dos radios con la misma frecuencia presentan offset? Cada radio deriva su LO de un cristal propio con tolerancia y deriva térmica (ppm); el error se multiplica por f_c. A $930\,\mathrm{MHz}$, $10\,\mathrm{ppm}$ son $9{,}2\,\mathrm{kHz}$. Sólo una referencia común (10 MHz/GPSDO) lo elimina.

8. Parámetros conservados vs. nuevos. Se conservan: constelación, M, R_s, R_b, Sps, β, span, filtros RRC, lazos de sincronización y decisión. Aparecen sólo con hardware: f_c, f_{LO}, f_{IF}, $radio_rate$ y remuestreo, ganancias RF/IF/BB, ancho de banda analógico, puerto/antena, argumentos de dispositivo, corrección ppm, reloj/tiempo y AGC/corrección de offset.

9. Riesgo de conectar dos radios sin atenuación. El Tx puede entregar hasta $15\,\mathrm{dBm}$, 20 dB por encima del máximo de entrada del HackRF ($-5\,\mathrm{dBm}$): se puede destruir el LNA del receptor (y, con Bias-T activo, dañar los equipos). Como mínimo, el receptor se satura y las medidas no son válidas.

10. Evidencia de que el problema es RF y no de modulación. El mismo flujograma funciona en simulación (BER 0) y el problema aparece sólo con el radio; el espectro muestra el síntoma (señal desplazada, recortada, con espurios o bajo el piso de ruido); la constelación gira (offset) en lugar de dispersarse; cambiar ganancia o `freq_corr` corrige el síntoma sin tocar el transmisor ni el receptor digitales; y en lazo digital (Tx conectado directo al Rx en software) el sistema funciona.

IX Conclusiones

El paso a hardware se resolvió sin modificar el diseño de la fase anterior: $R_s = 100\,\mathrm{baud}$, $Sps = 16$, $\beta = 0{,}35$ y el receptor se conservan, y la diferencia de tres órdenes de magnitud entre bb_rate y $radio_rate$ se absorbe con una relación entera $L = D = 1250$ en dos etapas. Pertenecen al diseño de comunicaciones la constelación, la codificación diferencial, las tasas de símbolo y de bit, la conformación de pulso y la sincronización; pertenecen a la interfaz de hardware la frecuencia RF, las ganancias, el ancho de banda analógico y la tasa del radio.

La transmisión punto a punto del mensaje verificó la correcta integración entre el software GNU Radio y el

hardware SDR HackRF One. El hecho de que el equipo receptor lograra demodular, sincronizar y decodificar el mensaje enviado desde el transmisor en un segundo computador confirma la validez de las etapas de interpolación, adaptación de tasa y traslación de frecuencia digital implementadas en la arquitectura.

Referencias

[1] Great Scott Gadgets, "HackRF One," HackRF documentation. [Online]. Available: https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html
[2] Osmocom, "gr-osmosdr," OsmocomSDR wiki. [Online]. Available: https://osmocom.org/projects/gr-osmosdr/wiki
[3] GNU Radio, "USRP Sink," GNU Radio Wiki. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/USRP_Sink
[4] Ettus Research, "UHD and USRP Manual." [Online]. Available: https://files.ettus.com/manual/
[5] GNU Radio, "Guided Tutorial: PSK Demodulation," GNU Radio Wiki. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Guided_Tutorial_PSK_Demodulation
[6] Sigfox, "Sigfox Radio Configurations (RC1–RC7)." [Online]. Available: https://build.sigfox.com/sigfox-radio-configurations-rc